

KDRO — Kontrola dostępu i rejestracja obecności

Podręcznik administratora

Rafał Michniewicz
Politechnika Rzeszowska

Wiktor Dąborowski
Politechnika Rzeszowska

Spis treści

Wstęp	2
1 Założenia wstępne	3
2 Struktura systemu KDRO	4
3 Charakterystyka pracy	6
4 Instalacja	8
5 Struktura bazy danych	10
6 Konfiguracja	12
7 Planowane prace	14
8 Słownik	15

Wstęp

Na każdej uczelni jest grupa budynków lub pomieszczeń, do których powinny mieć dostęp jedynie wyznaczone osoby i tylko w wyznaczonych godzinach. W przypadku sal, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, dostęp powinny mieć zapewniony osoby prowadzące zajęcia, w przypadku akademików osoby zameldowane w poszczególnych akademikach lub zakwaterowani goście, w przypadku biblioteki — w szczególności takiej o dostępie bezpośrednim (wolny dostęp) — uprawnienia do wejścia powinni mieć wszyscy czytelnicy.

W tradycyjnym systemie z kluczami najpierw należy zidentyfikować osobę, a więc zazwyczaj przy wydaniu klucza poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, następnie wydać klucz i odnotować ten fakt w rejestrze. Zastosowanie systemu KDRO umożliwia uproszczenie procedury i wykorzystanie wydawanych na Uczelni elektronicznych legitymacji studenckich, doktoranckich, a także pracowniczych, zarówno jako dokumentu identyfikującego osobę, jak również w roli samego elektronicznego klucza”. Elektroniczne legitymacje posiadają zazwyczaj bezprzewodowy interfejs MIFARE pozwalający na takie wykorzystanie.

Poza funkcją kontroli dostępu system KDRO może pełnić również funkcję elektronicznego dziennika obecności, co w dalszym kroku pozwala na pełną automatyzację generowania raportów porównawczych obecności osób zapisanych na zajęcia z listą osób faktycznie na nie uczęszczających.

Począwszy od wersji 6.0 system USOS zawiera schemat do obsługi Kontroli Dostępu do akademików oraz Rejestracji Obecności do dowolnych pomieszczeń. W przyszłości zostanie on rozbudowany o pozostałe opisane funkcjonalności, jak np. zarządzanie kontrolą dostępu do pomieszczeń dydaktycznych na podstawie planu zajęć. Schemat ten oraz pozostałe wymagane elementy nazywany jest dalej systemem KDRO.

System KDRO podzielony jest na dwie części. Część zawierająca schemat KDRO rozwijana jest i udostępnia przez MUCI i stanowi część paczki instalacyjnej USOS. Pozostała część systemu KDRO w tym oprogramowanie oraz sterowniki UNMFR3 rozwijana jest i oferowana przez firmę UNIWNET. Firma WWSoft zajmuje się określeniem warunków technicznych, wyceną oraz montażem systemów opartych na KDRO.

UNIWNET
ul. Staroniwska 87a
35-101 Rzeszów
tel. 17 282 12 01
email: biuro@uniwnet.pl

WWSoft
ul. Ustrzycka 139
35-213 Rzeszów
tel. 600 030 423
email: biuro@wwsoft.pl

Rozdział 1

Założenia wstępne

Przy użyciu zgromadzonych w systemie USOS danych należało stworzyć mechanizm pozwalający na kontrolę dostępu studentów i pracowników do budynków oraz pomieszczeń uczelni. W podstawowym zakresie kontrola dostępu ma obejmować akademiki i domy asystenta.

Mechanizm powinien być przezroczysty dla użytkownika, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi wymagających interwencji pracowników w celu zapewnienia dostępu do budynków.

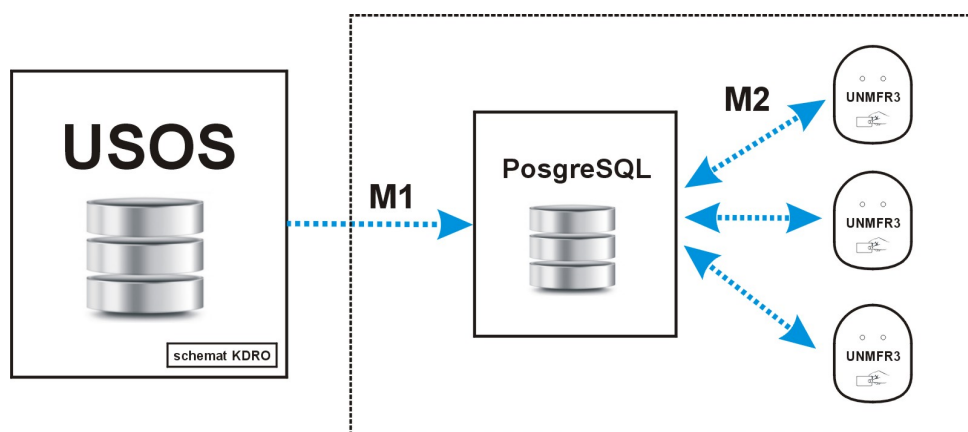
Urządzenia kontroli dostępu powinny mieć możliwość wykorzystania istniejącej w budynku infrastruktury okablowania, ponieważ w większości przypadków kontrola dostępu będzie instalowana w budynkach modernizowanych, a nie nowych.

Rozdział 2

Struktura systemu KDRO

Mechanizm kontroli dostępu KDRO składa się z trzech elementów, przedstawionych na rysunku 2.1:

- systemu USOS zawierającego listę legitymacji studenckich, doktoranckich oraz pracowniczych, słownika akademików oraz danych o osobach zameldowanych w poszczególnych akademikach;
- bazy danych PostgreSQL zarządzającej sterownikami kontroli dostępu, przechowującej logi przesyłane przez sterowniki oraz posiadającej informacje o kartach wstępu dla gości, czyli osób których nie ma w systemie USOS;
- sterowników kontroli dostępu/rejestracji obecności UNMFR3, sterujących dostępem na podstawie informacji zapisanych w bazie danych PostgreSQL.



Rysunek 2.1: Struktura systemu KDRO

System USOS, w celu współpracy z mechanizmem KDRO, musi zostać wyposażony w opcjonalny schemat KDRO, pokazany na rysunku 2.1. Schemat ten odpowiedzialny jest za dostarczenie widoków służących do przekazywania danych do bazy

PostgreSQL. Schemat ten jest rozwijany i udostępniany przez MUCI pozostałe elementy systemu KDRO są rozwijane przez firmę UNIWNET i udostępniane na stronie <http://www.uniwnet.pl>.

Komunikacja pomiędzy systemem USOS a bazą danych PostgreSQL odbywa się za pomocą migratora, przedstawionego symbolem **M1**. Komunikacja ta jest jednokierunkowa. Baza danych PostgreSQL jest uzupełniana aktualnymi danymi z systemu USOS, jednak żadne dane nie są zapisywane do bazy danych USOS.

Baza danych PostgreSQL komunikuje się ze sterownikami UNMFR3 za pośrednictwem migratora **M2**. Komunikacja ta jest dwukierunkowa. Baza danych przekazuje do sterowników następujące informacje:

- konfigurację pracy sterowników;
- harmonogramy godzinowe grup kart;
- harmonogramy wolnego dostępu;
- numery CSN kart.

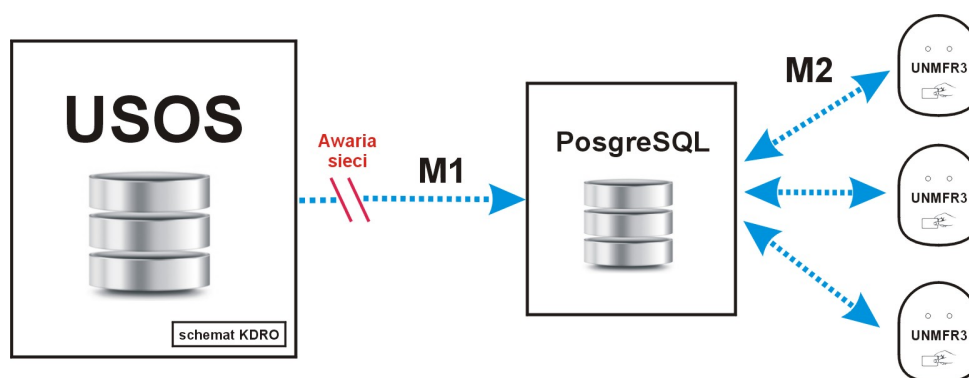
Sterowniki UNMFR3 przekazują do bazy PostgreSQL:

- informacje o przyłożonych kartach;
- stan dwóch portów wejściowych pozwalając na rejestrację na przykład fizycznego otwarcia drzwi.

Rozdział 3

Charakterystyka pracy

Komunikacja pomiędzy bazą danych USOS i sterownikami UNMFR3 odbywa się dwuetapowo. USOS przekazuje w sposób cykliczny, za pomocą migratora **M1**, dane do bazy PostgreSQL, natomiast baza danych PostgreSQL w sposób ciągły, za pomocą migratora **M2**, przekazuje i odbiera dane ze sterowników UNMFR3.

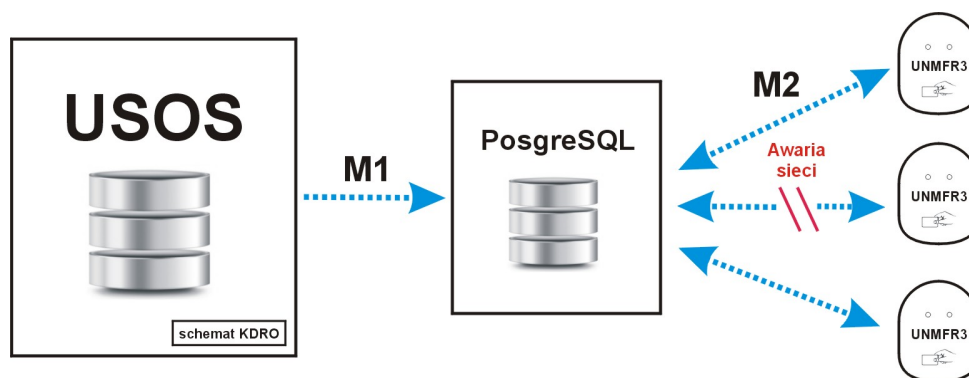


Rysunek 3.1: Awaria sieci pracy migratora M1

Awaria sieci, w której pracuje migrator **M1**, pokazana na rysunku 3.1, pozwala na dalszą, bezawaryjną pracę sterowników UNMFR3. W takim przypadku nie zostaną jedynie przemigrowane informacje o nowych osobach zameldowanych oraz informacje o wymeldowaniach. Dane te zostaną przemigrowane podczas następnej migracji, po usunięciu awarii sieci.

W przypadku awarii sieci, w której pracuje migrator **M2**, pokazanej na rysunku 3.2, sterowniki nadal pracują poprawnie przechowując w swojej wewnętrznej bazie informacje o odczytanych kartach oraz logi fizycznego otwarcia drzwi. Dzięki przechowywanej wewnętrznie liście uprawnionych kart (maksymalnie 50 tysięcy) sterownik nadal poprawnie steruje kontrolą dostępu. Po usunięciu awarii sieci sterownik UNMFR3, za pomocą migratora **M2**, zostanie poinformowany o aktualnej liście uprawnionych kart, natomiast zarejestrowane w sterowniku logi zostaną przekazane do bazy PostgreSQL.

Komunikacja pomiędzy sterownikami UNMFR3 a bazą danych PostgreSQL odbywa się za pośrednictwem sieci ethernet.



Rysunek 3.2: Awaria sieci pracy migratora M2

Rozdział 4

Instalacja

W celu zainstalowania mechanizmu kontroli dostępu/rejestracji obecności KDRO zintegrowanego z systemem USOS należy postępować według następujących kroków:

1. Zainstalować w bazie USOS schemat KDRO dostępny w katalogu *Inst/Bd/Schematy* dystrybucji USOS począwszy od wersji 6.0.
2. Pobrać i zainstalować migrator MUCI dostępny pod adresem <https://dystrybucje.usos.edu.pl/>
3. Pobrać dostępną pod adresem <https://www.uniwnet.pl/software/unmfr3/usos/> paczkę *unmfr3-usos.6.0.tgz* zawierającą:
 - plik konfiguracyjny i startowy dla migratora **M1** (*unmfr3-usos/migrator_m1/*);
 - migrator **M2** (*unmfr3-usos/migrator_m2/*);
 - schemat UN dla bazy danych PostgreSQL (*unmfr3-usos/postgresql/*).
4. W pliku *unmfr3-usos/migrator_m1/migruj* należy podać właściwą ścieżkę do migratora MUCI *..sciezka../migrator2.sh* oraz wprowadzić hasło dla użytkownika UN do zmiennej *PGPASSWORD*;
5. Zainstalować schemat UNMFR3 dla użytkownika UN na bazie PostgreSQL wykonując następujące czynności:
 - utworzyć użytkownika **un**
create user un with password 'hasło';
 - utworzyć bazę danych **unmfr3**
create database unmfr3 owner un;
 - zalogować się na użytkownika un do bazy unmfr3 i utworzyć schemat
psql -U un -h localhost -d unmfr3
unmfr3=> \i unmfr3-usos/postgresql/schemat_un.sql
6. W pliku *unmfr3-usos/migrator_m2/64bit/run_unmfr3* należy podać adres IP interfejsu, na którym ma nasłuchiwać migrator **M2**;
7. W pliku *unmfr3-usos/migrator_m2/64bit/unmfr3.pc.ini* należy podać hasło do użytkownika *un* utworzonego wcześniej w punkcie 5;
dbname=unmfr3 host=127.0.0.1 user=un password=hasło

8. Do crona dodać następujący wpis
*/1 * * * * /ściezka.../unmfr3-pc-watchdog >/dev/null 2>&1
9. do pliku /etc/rc.local lub innego wykonywanego podczas startu systemu należy dodać
/ściezka.../run-unmfr3 &

Rozdział 5

Struktura bazy danych

Schemat **un** znajdujący się w bazie danych PostgreSQL zawiera tabele, które można podzielić następująco:

1. bazodanowe — zawierające dane o kartach i harmonogramach;
2. konfiguracyjne — zawierające informacje o konfiguracji sterowników;
3. robocze — konieczne jedynie do prawidłowej pracy migratora M2.

Tabele z grupy *bazodanowe* zawierają głównie dane migrowane z systemu USOS. Do grupy tej należą:

- `un_akademiki` — zawiera listę akademików;
- `un_budynki` — zawiera listę budynków uczelni;
- `un_csn` — zawiera listę numerów bezstykowych legitymacji studenckich, doktoranckich i pracowniczych;
- `un_jednostki_organizacyjne` — zawiera listę jednostek organizacyjnych uczelni;
- `un_osoby` — zawiera listę osób posiadających przynajmniej jednej wiersz w tabeli `un_csn`;
- `un_sale` — zawiera listę sal uczelni;
- `un_zdjecia_osob` — w przyszłości będzie zawierała zdjęcia osób.

Do grupy tabel *bazodanowe* należą również tabele, których dane nie pochodzą z systemu USOS. Należą do nich:

- `un_czytniki` — zawiera listę sterowników UNMFR3;
- `un_grupy_czytnikow` — zawiera informacje o grupach czytników;
- `un_grupy_uzytkownikow` — zawiera listę grup użytkowników;
- `un_uprawnienia_grup` — zawiera harmonogram godzinowy uprawnień grup użytkowników do grupy czytników;

- `un_wolny_dostep` — zawiera harmonogram godzinowy wolnego dostępu dla grup czytników.

Tabele z grupy *konfiguracyjne* zawierają konfiguracje dla danych zgromadzonych w poprzedniej grupie tabel. Do grupy tabel *konfiguracyjnych* należą:

- `un_czytniki` — zawiera parametry konfiguracji poszczególnych sterowników;
- `un_konfiguracje_czytnikow` — zawiera parametry konfiguracji funkcji *ipwatchdog* opisane w rozdziale 6 oraz nazwę serwera czasu NTP;
- `un_pelna_aktualizacja` — zawiera godzinę i datę kolejnej aktualizacji wszystkich sterowników UNMFR3;
- `un_parametry` — zawiera pozostałe parametry.

Pozostałe tabele należą do grupy *robocze*. Należą do niej:

- `m_change_log`
- `m_change_log_values`
- `m_migracje`
- `un_csn_oczekujace`
- `un_prace`
- `un_uprawnienia_grup_oczekujace`
- `un_zdarzenia`

Rozdział 6

Konfiguracja

Przed pierwszym uruchomieniem kontroli dostępu należy zadbać o to, by po stronie systemu USOS były uzupełnione następujące słowniki:

- dz_akademiki;
- dz_budynki;
- dz_jednostki_organizacyjne;
- dz_sale.

Następnie należy wykonać opisane czynności:

1. Należy sprawdzić czy w tabeli `un_konfiguracje_czytnikow` znajduje się przynajmniej jeden wiersz. Wiersz określa konfigurację funkcji `ipwatchdog` oraz adres serwera czasu NTP. Funkcja `ipwatchdog` pozwala sterownikom UNMFR3 sprawdzać poprawność pracy sieci ethernet. W przypadku gdy podany w kolumnie `ip_watchdog_host` komputer nie odpowiada przez liczbę sekund podaną w kolumnie `ip_watchdog_restart`, sterownik wykona automatyczny restart. Parametry `ip_watchdog_pierwszy_ping` oraz `ip_watchdog_nastepny_ping` określają odpowiednio ile sekund musi upłynąć od restartu lub ostatniej odpowiedzi monitorowanego komputera w sieci do wysłania pierwszego, diagnostycznego polecenia ICMP lub kolejnego polecenia ICMP w przypadku, gdy monitorowany komputer jest nieosiągalny.
2. Do tabeli `un_czytniki` należy dodać nowe czytniki. Definiując parametry sterowników należy zwrócić uwagę na następujące kolumny:
 - `zajety` — tej kolumny nie należy uzupełniać ani modyfikować;
 - `czas_otwarcia` — określa liczbę sekund od momentu przyłożenia karty do ponownego zablokowania drzwi, wartość domyślna 3, wartość maksymalna 60;
 - `blokada` — określa czy sterownik ma ignorować przyłożenia wszystkich kart w tym także tych uprawnionych, wartość domyślna N;
 - `tryb_pracy` — tryb pracy sterownika:

- 1 — wyłącznie baza lokalna — przeszukiwane są wyłącznie CSN-y i uprawnienia z bazy lokalnej sterownika;
 - 2 — wyłącznie baza zdalna - przeszukiwane są wyłącznie CSN-y i uprawnienia z bazy zdalnej;
 - 3 — baza lokalna, następnie baza zdalna — przeszukiwane są CSN-y i uprawnienia z bazy lokalnej, jeśli CSN nie zostanie znaleziony, to przeszukiwana jest baza zdalna;
 - 4 — baza zdalna, następnie baza lokalna — przeszukiwane są CSN-y i uprawnienia z bazy zdalnej, jeśli CSN nie zostanie znaleziony, to przeszukiwana jest baza lokalna;
- gpio1 — port INOUT1 pracuje jako wejście I lub wyjście O;
 - gpio2 — port INOUT2 pracuje jako wejście I lub wyjście O;
3. Ze względu na możliwość występowania kilku sterowników w jednym miejscu, np. osobny sterownik do wejścia i osobny do wyjścia, sterowniki należy połączyć w grupy. Do grupowania sterowników służy tabela `un_grupy_czytnikow`.
 4. W tabeli `un_grupy_uzytkownikow` można zdefiniować do 64 grup użytkowników, np. studenci, wykładowcy, obsługa techniczna. Każdy użytkownik może należeć tylko do jednej grupy. Domyślnie zdefiniowana jest grupa główna.
 5. Następnie dla każdej grupy użytkowników należy zdefiniować godziny (harmonogram), w których użytkownicy tej grupy będą uprawnieni do wejścia. Służy do tego tabela `un_uprawnienia_grup`.

Rozdział 7

Planowane prace

Mechanizm kontroli dostępu i rejestracji obecności KDRO wyposażony zostanie w przyjazny interfejs służący do zarządzania danymi w schemacie **un** bazy PostgreSQL.

Uruchomiona zostanie możliwość sterowania kontrolą dostępu na podstawie planu zajęć zdefiniowanego w systemie USOS.

Rozdział 8

Słownik

- CSN (Card Serial Number) — numer seryjny karty;
- UNMFR3 — sterownik kontroli dostępu/rejestracji obecności, instrukcja dostępna pod adresem http://www.uniwnet.pl/manuals/unmfr3_manual.pdf